

[별 표 1]

수문조사보고서(제6조 관련)

가. 강수량

구 분	구성항목	비 고
결측자료 등 보간	보간방법 적절성	보간 방법 및 결과 검토 자료
경향성 조사	상관성	시 및 일강수량 자료에 대한 인근 관측소와의 상관분석 검토 자료
	누가 강수량	일강수량 자료에 대한 인근 관측소와의 누가강수량 경향성 검토 자료
	월 및 연 강수량	인근 관측소와의 월 및 연강수량 비교 검토 자료
기본 통계자료 검토	일강수량	·정 의 : 1일을 통하여 매시(1시~24시) 시간강수량의 합계 ·결측기준 : 시간강수량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	월강수량	·정 의 : 1개월을 통하여 일강수량의 합 ·결측기준 : 일강수량 결측일수가 4일 이상인 경우 결측처리한다
	연강수량	·정 의 : 1년간의 일강수량의 합 ·결측기준 : 월강수량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	연강수일수	·정 의 : 1년을 통하여 강수가 관측된 일수 ·결측기준 : 연강수량이 결측인 경우 결측처리한다
	1일2일3일 최대강수량 (발생일)	·정 의 : (최대강수량)1년을 통하여 지속일별(1일, 2일, 3일) 최대강수량 (발생일) 지속일별 최대강수량 최초 발생일 ·결측기준 : 주요 호우사상이 결측되어 지속일별 최대강수량 산정이 불가능한 경우는 결측처리한다 다만, 지속일별 통계값 산정 구간내에서 결측자료가 포함되더라도 최대강수량인 경우는 결측으로 처리하지 않는다
	일연속최대강수량 (발생일)	·정 의 : (최대강수량)강우가 발생한 일을 기준으로 연속한 일강수량 값 중 최대값(고정일 기준) (발생일)일연속최대강수량 값을 기록한 시작 및 종료일을 기록 ·결측기준 : 주요 호우사상이 결측되어 일연속최대강수량 산정이 불가능한 경우 결측처리한다 다만, 일강수량 통계값 산정 구간내에서 결측자료가 포함되더라도 최대강수량인 경우는 결측으로 처리하지 않는다
	관측일수	·정 의 : 1년을 통하여 결측일을 제외한 일 수

나. 수위

구분	구성항목	비 고
관측소 일반사항	수위 연속성	수위자료의 연속성 검토를 위한 영점표고 변동사항, 수위관측소 및 인근 상·하류의 하천 변동사항 검토 자료
결측자료 등 보간	보간방법 적절성	보간방법 및 보간결과 검토 자료
경향성 검토	수위수문곡선 비교	상하류 수위관측소와 수위변동에 대한 동질성 검토 자료
	침두수위 발생 순서	상하류 수위관측소와 침두수위 발생순서 검토 자료
기본 통계자료 검토	일평균수위	·정 의 : 1일을 통하여 1시부터 24시까지 매시 수위의 합을 24로 나눈 수위 ·결측기준 : 시수위에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	일최고수위	·정 의 : 1일을 통하여 나타난 최고의 수위 ·결측기준 : 1일 동안 관측된 수위에 결측이 있는 경우 결측처리한다 다만, 일최고수위라고 판단되는 수위가 결측되지 않으면 일최고 수위를 산정한다.
	월평균수위	·정 의 : 1개월을 통하여 일평균수위의 합을 자료의 수로 나눈 수위 ·결측기준 : 월평균수위에 결측이 4일 이상인 경우 결측처리한다
	월최저·최고수위	·정 의 : 1개월을 통하여 나타난 최저·최고의 수위 ·결측기준 : 월평균수위가 결측인 경우 결측처리한다 다만, 월평균수위가 결측이더라도 월최고·최저수위라고 판단되는 수위가 결측되지 않으면 월최고·최저수위를 산정한다.
	연평균수위	·정 의 : 1년을 통하여 일평균수위의 합을 자료의 수로 나눈 수위 ·결측기준 : 월평균수위에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	연최저·최고수위	·정 의 : 1년을 통하여 나타난 최저·최고의 수위 ·결측기준 : 연평균수위가 결측인 경우 결측처리한다 다만, 연평균수위가 결측이더라도 연최고·최저수위라고 판단되는 수위가 결측되지 않으면 연최저·최고수위를 산정한다
	갈·저·평·풍수위	·정 의 : 1년을 통하여 355·275·185·95일은 이보다 저하하지 않는 수위 ·결측기준 : 연간 일평균수위에 결측이 11일 이상인 경우 결측처리한다 다만, 연간 일평균수위에 결측이 10일 이하인 경우 통계값 산정 기준일은 결측일을 제외한 1년간 관측 총일수의 비(소수점 반올림)로 산정한다 * 관측 총일수의 비(%) : 갈수위 97%, 저수위 75%, 평수위 51%, 풍수위 26%
	관측일수	·정 의 : 1년을 통하여 일평균수위가 산정된 일 수

다. 유량측정성과

구분	구성항목	비 고
측정기준 및 방법	측정 기준 준수	유량측정 기준(측선수, 측정점수, 측정시간 등)에 따른 측정 자료의 기준 준수 여부 검토 자료
	측정 방법의 적절성	다양한 현장조건(수심 및 유속 등의 흐름 특성, 교량 유무 등)에 따른 유량측정방법(측정위치, 측정방법 등)의 적절성 검토 자료
측정성과	측정성과 결과 분석	측정성과에 대한 타당성과 정확도를 판단할 수 있는 검토 자료 ·최대구간유량비 검토 자료 ·수리특성(수위-평균유속, 수위-단면적, 수위- $\sqrt{\text{유량}}$ 등) 검토 자 료 ·불확실도 검토 자료

※ 유량측정성과는 각각의 성과마다 다음과 같이 코드를 부여하여야 함.

○○○○○○○○○ - ○○○○ - ○○○

수문관측소 코드 측정년도 일련번호

* 여기서, "일련번호"는 측정성과의 순번

라. 수위-유량관계곡선식

구분	구성항목	비 고
이용자료	자료의 수	·수위-유량관계곡선식 개발을 위한 충분한 자료수 확보 여부 검토 자료 ·수위의 상승부, 하강부, 침두부 측정여부 검토 자료 ·다양한 수위에 대한 측정성과에 근거하여 개발하였는지 검토 자료
	이상치 처리	유량측정자료 중 측정방법 부적절 등으로 수리특성 등의 경향에서 벗어난 성과에 대한 처리 여부 및 검토 자료
수위-유량관계곡선식	기간분리	수위-유량관계곡선식의 기간분리 원인, 수위범위 등에 대한 적절성 검토 자료
	구간분리	수위-유량관계곡선식의 구간분리 원인, 수위범위 등에 대한 적절성 검토 자료
	흐름 “0” 수위추정	유량이 ‘0’ 인 수위에 대한 추정방법의 적절성 검토 자료
	곡선식 형태	수위-유량관계곡선식 형태의 타당성 검토 자료
	변 곡 점	구간분리 또는 기간분리에 의해 두 개의 수위-유량관계곡선이 연결되는 수위에서 경향성 및 일치성 검토 자료
	저수위 및 고수위 외삽	외삽방법 및 수위범위에 대한 적절성 검토 자료
	불확실도	수위-유량관계곡선식 개발에 이용된 유량측정자료와 개발된 수위-유량관계곡선식과의 편차 검토 자료

마. 유량

구분	구성항목	비 고
유량산정 방법 검토	산정방법	·수위-유량관계곡선식 활용 경우 : 곡선식 적용(기간분리, 구간분리, 수위범위 등) 적정성 등 검토 ·자동유량측정시설 측정자료 활용할 경우 : 유량산정 방법, 시설 운영현황, 결측 및 이상치 보간 방법 등의 적정성 검토
경향성 검토	유출량	상하류 인근 관측소와 생산된 시유량 및 누가유량 등의 비교를 통하여 생산된 유량자료의 타당성 및 동질성 검토 자료
기본 통계자료 검토	일평균유량	·정 의 : 1일을 통하여 1시부터 24시까지 매시 유량의 합을 24로 나눈 유량 ·결측기준 : 시간유량이 결측인 경우 결측처리한다
	일최대유량	·정 의 : 1일을 통하여 나타난 최대의 유량 ·결측기준 : 1일 동안 생산된 유량에 결측이 있는 경우 결측처리한다. 다만, 일최대유량이라고 판단되는 유량이 결측되지 않으면 일최대유량을 산정한다.
	월평균유량	·정 의 : 1개월을 통하여 일평균유량의 합을 자료의 수로 나눈 유량 ·결측기준 : 일평균유량에 결측이 4일 이상인 경우 결측처리한다
	월최소최대유량	·정 의 : 1개월을 통하여 나타난 최소·최대의 유량 ·결측기준 : 월평균유량이 결측인 경우 결측처리한다. 다만, 월평균유량이 결측이더라도 월최소·최대유량이라고 판단되는 유량이 결측되지 않으면 월최소·최대유량을 산정한다.
	월총유량	·정 의 : 1개월을 통하여 시유량의 합에 3,600(단위환산계수)을 곱한 유량 ·결측기준 : 월평균유량이 결측인 경우 결측처리한다
	연평균유량	·정 의 : 1년을 통하여 일평균유량의 합을 자료의 수로 나눈 유량 ·결측기준 : 월평균유량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	연최소최대유량	·정 의 : 1년을 통하여 발생한 최소·최대의 유량 ·결측기준 : 연평균유량이 결측인 경우 결측처리한다. 다만, 연평균유량이 결측이더라도 연최소·최대유량이라고 판단되는 유량이 결측되지 않으면 연최소·최대유량을 산정한다
	연총유량	·정 의 : 1년을 통하여 일평균유량의 합에 86,400(단위환산계수)을 곱한 유량 ·결측기준 : 월평균유량값 중 하나라도 결측인 경우 결측처리한다
	갈·저·평·풍수량	·정 의 : 1년 중에서 355·275·185·95일은 이보다 적지 않은 유량 ·결측기준 : 연간 일평균유량에 결측이 11일 이상인 경우 결측처리한다 다만, 연간 일평균유량에 결측이 10일 이하인 경우 통계값 산정 기준일은 결측일을 제외한 1년간 관측 총일수의 비(소수점 반올림)로 산정한다 * 관측 총일수의 비(%) : 갈수량 97%, 저수량 75%, 평수량 51%, 풍수량 26%
	유량변동계수	·정 의 : 연최소일유량과 연최대일유량의 비 ·결측기준 : 연간 일평균유량의 결측이 11일 이상인 경우 결측처리한다 다만, 결측일이 11일 이상이더라도 연최소일유량과 연최대일유량이 결측되지 않은 경우로 판단될 때에는 유량변동계수를 산정한다
	관측일수	·정 의 : 1년을 통하여 일평균유량이 산정된 일 수

바. 유사량측정성과

구분	구성항목	비 고
측정기준 및 방법	측정 기준 준수 여부	유사량 측정 기준(측선수, 채취시간, 채취기의 이동속도 등)에 따른 측정 자료(부유사 및 하상토)의 기준 준수 여부 검토 자료
	측정 방법의 적절성	다양한 현장조건(수심 및 유속 등의 흐름 특성, 교량 유무 등)에 따른 유사량측정방법(측정위치, 측정방법 등)의 적절성 검토 자료
측정성과	시료분석 적절성	- 부유사 농도 산정방법 및 입도분포 분석방법의 적절성 검토 자료 - 하상토 입도분포 분석방법 적절성 검토 자료

※ 유사량측정성과는 각각의 성과마다 다음과 같이 코드를 부여하여야 함.

○○○○○○○○○ - ○○○○ - ○○○

수문관측소 코드 측정년도 일련번호

* 여기서, “일련번호”는 측정성과의 순번

사. 유량-유사량관계곡선식

구분	구성항목	비 고
유량-유사량관계곡선식 개발	자료의 수	- 유량-유사량관계곡선식 개발을 위한 충분한 자료수 확보 여부 검토 자료 - 유량의 상승부, 하강부, 침두부 측정여부 검토 자료 - 다양한 유량범위에 대하여 개발하였는지 검토 자료
	유량-유사량관계곡선식 개발의 적절성	- 적용기간의 적절성 검토자료 - 외삽방법 및 유량범위에 대한 적절성 검토자료
경향성 검토	유사량 자료 검토	상하류 인근 관측소와 환산된 유사량 및 누가유사량, 홍수시 발생하는 침두유사량 등의 비교를 통하여 생산된 유사량자료의 타당성 및 동질성 검토 자료

아. 증발산량

구분	구성항목	비 고
관측소 운영 및 관측방법	관측시스템 구축 및 운영방법	관측시스템 구축(연속적인 관측가능여부 등), 시스템 운영(자료의 정기적인 획득 및 기기점검), 자료 수집률에 대한 검토 자료
	관측방법 및 분석	- 증발산량 관측방법에 따른 관련 자료 관측 유무 검토자료 - 관측 자료 분석의 적절성에 대한 검토 자료
경향성 검토	증발산량 자료 검토	- 관측된 증발산량의 계절적인 경향성 검토 자료 - 연 증발산량과 연 강수량의 비율 검토 자료
기본 통계자료 검토	일증발산량	·정 의 : 하루 매시(1시~24시) 시간증발산량의 합계 ·결측기준 : 시간증발산량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	월증발산량	·정 의 : 월간 일증발산량의 합 ·결측기준 : 일증발산량 결측일수가 4일 이상인 경우 결측처리한다
	연증발산량	·정 의 : 1년간의 일증발산량의 합 ·결측기준 : 월증발산량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다

자. 수면 증발량

구분	구성항목	비 고
경향성 검토	증발량 자료 검토	- 관측된 증발량의 기온 등에 따른 계절적인 경향성 검토 자료 - 연 증발량과 연 강수량의 비율 검토 자료
기본 통계자료 검토	일증발량	·정 의 : 하루 매시(1시~24시) 시간증발량의 합계 ·결측기준 : 시간증발량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	월증발량	·정 의 : 월간 일증발량의 합 ·결측기준 : 일증발량 결측일수가 4일 이상인 경우 결측처리한다
	연증발량	·정 의 : 1년간의 일증발량의 합 ·결측기준 : 월증발량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다

차. 토양수분량

구분	구성항목	비 고
관측소 운영 및 관측방법	관측시스템 구축 및 운영방법	관측시스템 구축(연속적인 관측가능여부 등), 시스템 운영(자료의 정기적인 획득 및 기기점검), 자료 수집률에 대한 검토 자료
	관측방법 및 분석	- 지형분석 또는 토심에 따른 측정깊이 및 측정수 적절성 검토 자료 - 관측 자료 분석의 적절성에 대한 검토 자료
경향성 검토	토양수분량 자료 검토	- 일 강수량과 일 토양수분량 경향성 비교 검토 자료 - 관측된 토양수분량의 계절적인 경향성 검토 자료
기본 통계자료 검토	일평균 토양수분량	·정 의 : 1일을 통하여 매시(1시~24시) 토양수분량의 합을 24로 나눈 토양수분량 ·결측기준 : 시토양수분량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다
	월평균 토양수분량	·정 의 : 1개월을 통하여 일평균토양수분량의 합을 자료의 수로 나눈 토양수분량 ·결측기준 : 일평균토양수분량에 결측이 4일 이상인 경우 결측처리한다
	연평균 토양수분량	·정 의 : 1년을 통하여 일평균토양수분량의 합을 자료의 수로 나눈 토양수분량 ·결측기준 : 월평균토양수분량에 결측이 1회 이상 있는 경우 결측처리한다